18

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Термодинамиканың бірінші заңы, газдың және будың жұмысы

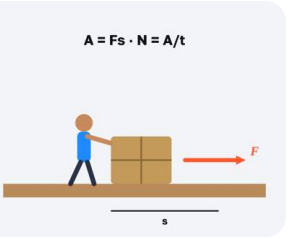
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Жылу бермей-ақ жұмыс атқаратын «мәңгілік қозғалтқыш» жасауға бола ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. I текті мәңгілік қозғалтқыш мүмкін емес	**А.** Q = ΔU + A; жылулық тепе-теңдікте ΣQ = 0.
2. Термодинамиканың I заңының дербес жағдайлары	**Б.** Энергиясыз жұмыс жасалмайды.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$Q = \Delta U + A$$

Белгі	Шама	Бірлігі
Q	жылу мөлшері	Дж
ΔU	_____	_____
A	жұмыс	Дж

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Газ ұлғайғанда өзі ... жұмыс атқарады.**
   - (A) теріс
   - (B) шексіз
   - (C) нөлдік
   - (D) оң

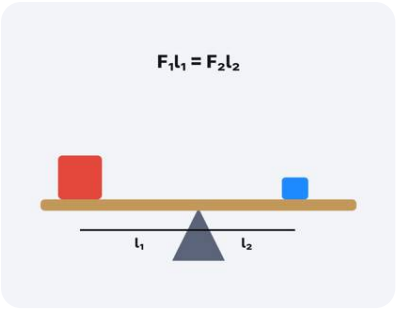
2. **Изобаралық процесте газдың жұмысы:**
   - (A) A = p/V
   - (B) A = VΔp
   - (C) A = pΔV
   - (D) A = 0

3. **2 кг дене 3 м биіктікте. Потенциалдық энергия (g=10):**
   - (A) 30 Дж
   - (B) 60 Дж
   - (C) 600 Дж
   - (D) 6 Дж

4. **Жоғары лақтырылған доп көтерілгенде:**
   - (A) Потенциалдық энергия кемиді
   - (B) Екі энергия да артады
   - (C) Толық энергия артады
   - (D) Кинетикалық энергия потенциалдыққа айналады

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Газ 400 Дж жұмыс атқарды, ішкі энергиясы 100 Дж кеміді. Газ қанша жылу алды?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Адиабаталық ұлғаюда газ 250 Дж жұмыс атқарды. Ішкі энергиясы қалай өзгерді? Температура ше?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен «мәңгілік қозғалтқыш» патенттері қабылданбайды? I заңды негізге алып, бір жобаның қатесін тап.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A Пр. жұмыс есебі; 3 есеп.
- B Аэрозоль баллонынан газ шыққанда неге суынатынын түсіндіру.
- C Тарихтағы мәңгілік қозғалтқыш жобалары туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Термодинамиканың бірінші заңы, газдың және будың жұмысы Пр. №3 жылулық тепе-теңдік орнықкандағы энергияның сақталу заңын зерттеу

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула Q = ΔU + A: Q — жылу мөлшері, Дж; ΔU — ішкі энергия өзгерісі, Дж; А — жұмыс, Дж

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — B, 4 — D

А деңгейі: Q = −100 + 400 = 300 Дж.

В деңгейі: ΔU = −250 Дж; температура төмендейді.

С деңгейі: Жүйе энергиясыз жұмысты шексіз атқара алмайды – энергияның сақталу заңына қайшы.